
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Algoritmos e Programação II

Turma: 2º período

Prof. Me. Gregory Vinícius Conor Figueiredo

Atividade #7.1: Recursividade

1. Implemente a função dos números de *Catalan*, definida pela seguinte recursão:

$$C(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ \frac{2(2n-1)C(n-1)}{n+1} & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

Utilize a função `int main()` para chamar a função de *Catalan* e testá-la para $n = 3, 4, 8$ e 10 .

2. Implemente a função dos números de *Pell*, definida pela seguinte recursão:

$$P(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \\ 2P(n-1) + P(n-2) & \text{se } n \geq 2 \end{cases}$$

Utilize a função `int main()` para chamar a função de *Pell* e testá-la para $n = 3, 5, 8$ e 9 .

3. Implemente a função MDC (Máximo Divisor Comum) de dois inteiros, x e y , dada pela seguinte recursão:

$$mdc(x, y) = \begin{cases} y & \text{se } (y \leq x) \wedge (x \text{ MOD } y = 0) \\ mdc(y, x) & \text{se } x < y \\ mdc(y, x \text{ MOD } y) & \text{para demais casos} \end{cases}$$

Através da função **int main()**, realize os devidos testes da função.

4. Implemente uma solução iterativa (com estruturas de repetição) para o problema do MDC.
5. Imagine que $comm(n, k)$ representa o número de diferentes comitês de k pessoas, que podem ser formadas, dadas n pessoas a partir das quais escolher. Por exemplo, $comm(4, 3) = 4$, porque dadas quatro pessoas: A, B, C e D, existem 4 possíveis comitês de três pessoas: ABC, ABD, ACD e BCD. Demonstre a identidade:

$$comm(n, k) = comm(n-1, k) + comm(n-1, k-1)$$

Implemente e teste um programa recursivo em C para calcular $comm(n, k)$ para $n, k \geq 1$;